

Tyveri Alarm

Indlejrede Systemer

Zealand Erhvervsakademi

31. Oktober, 2025

1. Semester Hold A

Vejleder: Tomasz Blaszczyk

Gruppe: [navn] [navn], [navn] [navn] & Lea Mette Jacobsen.

Billede Kilde: https://chatgpt.com/ Billedet er generet af Ai.

Indholdsfortegnelse:

Problembeskrivelse: 4

Kravspecifikation: 5

Minibrugsvejledning: 5

Flowdiagram: 7

Hardware: 8

Breadboard diagram: 9

Fysisk opsætning: 10

Evaluering: 11

Videreudviklings ideer: 11

Kilder: 12

Bilag: 13

Problembeskrivelse:

Folk stjæler kunstgenstande fra Louvre – og andre museer. Genstandene er værdifulde økonomisk og kulturelt. Det kan give borgere tvivl om hvorvidt sikkerheden generelt er god nok, og det er også dyrt at lede efter de stjålne genstande. Det er heller ikke sikkert at en efterforskning fører til den tabte værdigenstand. Derfor er den bedste løsning mod tyveri at forhindre det bedst muligt.

Hvordan kan vi beskytte kunstgenstande mod tyveri, ved brug af Arduino og komponenter?

Kravspecifikation:

Krav: Mindst 3 Input & 2 Output	Beskrivelse:
Aktiveringsknap (Input)	Knappen skal bruges til at aktivere hele alarm processen.
Keypad (Input)	Keypaden skal bruges til at indtaste koden til at deaktivere alarmen.
Motion Sensor (Input)	Sensoren bliver brugt til at opfange bevægelse indenfor 5 meter, som så starter indtastingsfasen (30sek).
Potentiometer (Input)	Potentiometeret bruges til at styrer Lcdens kontrast.
Lcd (Output)	Lcden skal visualisere teksten igennem alle faser.
Led 1 (Grøn) (Output)	Illustrere at alarmen ikke er aktiv.
Led 2 (Rød) (Output)	Illustrere at alarmen bliver aktiveret og at alarmen går igang.
Buzzer (Lyd) (Output)	Buzzeren skal genere en høj tone, når alarmsystem bliver sat igang.

Minibrugsvejledning:

Før alarmen kan bruges, skal den indstilles til en personlig kode. Dette gøres når alarmen siger "Indstil 4-cifret kode". Når koden er valgt, kan alarmen aktiveres.

Tag din værdigenstand og læg den i midten af bevægelsessensorens felt. Bevægelsessensoren har en rækkevidde på 5m.

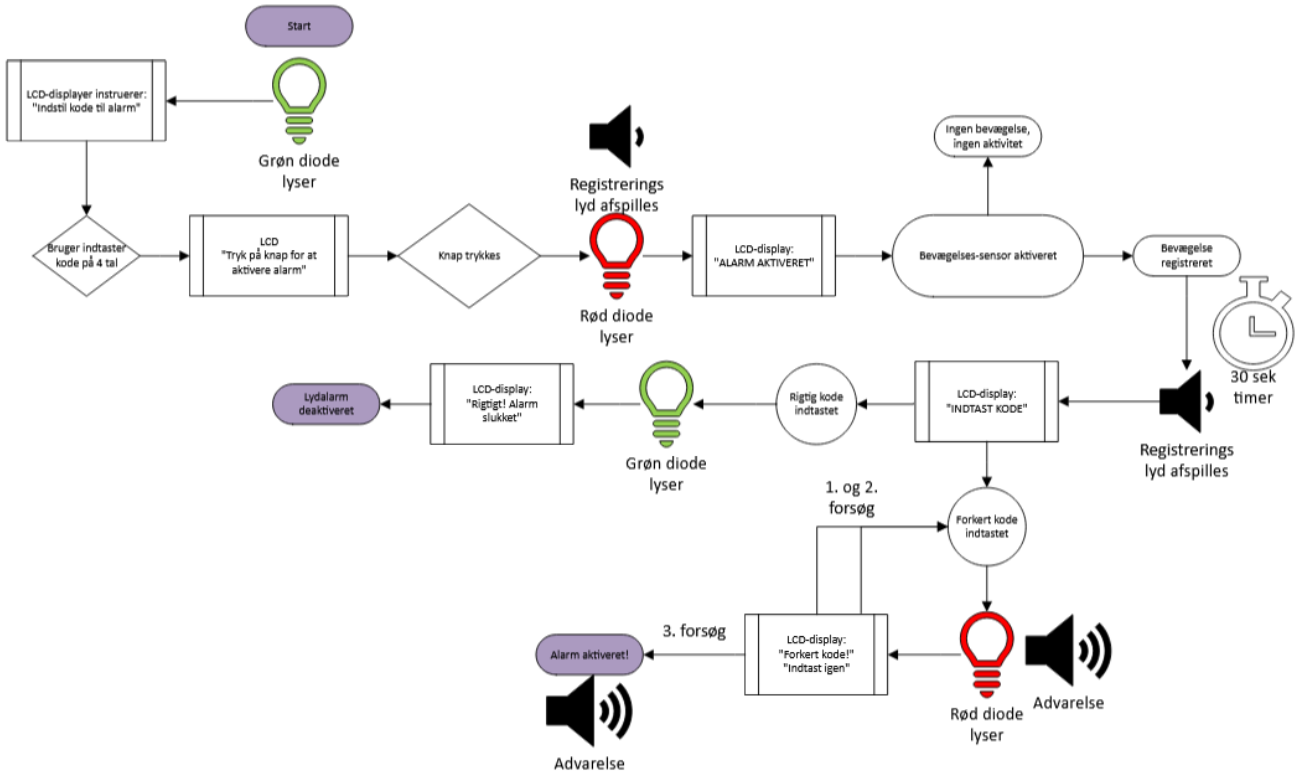
Tryk på knappen for at aktiverer alarmsystemet. Når den røde lampe lyser, er alarmsystemet aktiveret - du kan nu forlade din værdigenstand.

Når bevægelsessensoren aktiveres, beder LCD om en adgangskode. Hvis det er svært at læse på skærmen, kan kontrasten justeres på drejeknappen.
Adgangskoden skal tastes inden for 30 sekunder, ellers begynder alarmen, hvor lyset begynder at blinke og der bliver afspillet en høj tone. Der er tre forsøg, hvis alle disse fejler, aktiveres alarmen også. Hvis man taster én af de første 3 cifre i koden forkert, kan man nulstille sin indtastning ved at trykke på * keypad. Når den rigtige kode indtastes, lyser den grønne lampe op og alarmen deaktiveres. Genstanden kan nu fjernes.

Hvis koden er forkert 3 gange, eller timeren løber ud, advarer alarmen med en konstant lyd.

Flowdiagram:

Følgende diagram er vores løsningsforslag til et alarmsystem.



Hardware:

Materialeliste

Generelt:

Arduino Mega 2560

Breadboard

2 DuPont Wires (5V & GND)

Switch:

2 DuPont Wires

1x 220 Ω Resistor

Keypad:

8 DuPont Wires

LCD:

1x Potentiometer (10k)

14 DuPont Wires

Diode:

4 DuPont Wires

2x Resistor 220 Ω

Lyd (Passive Buzzer):

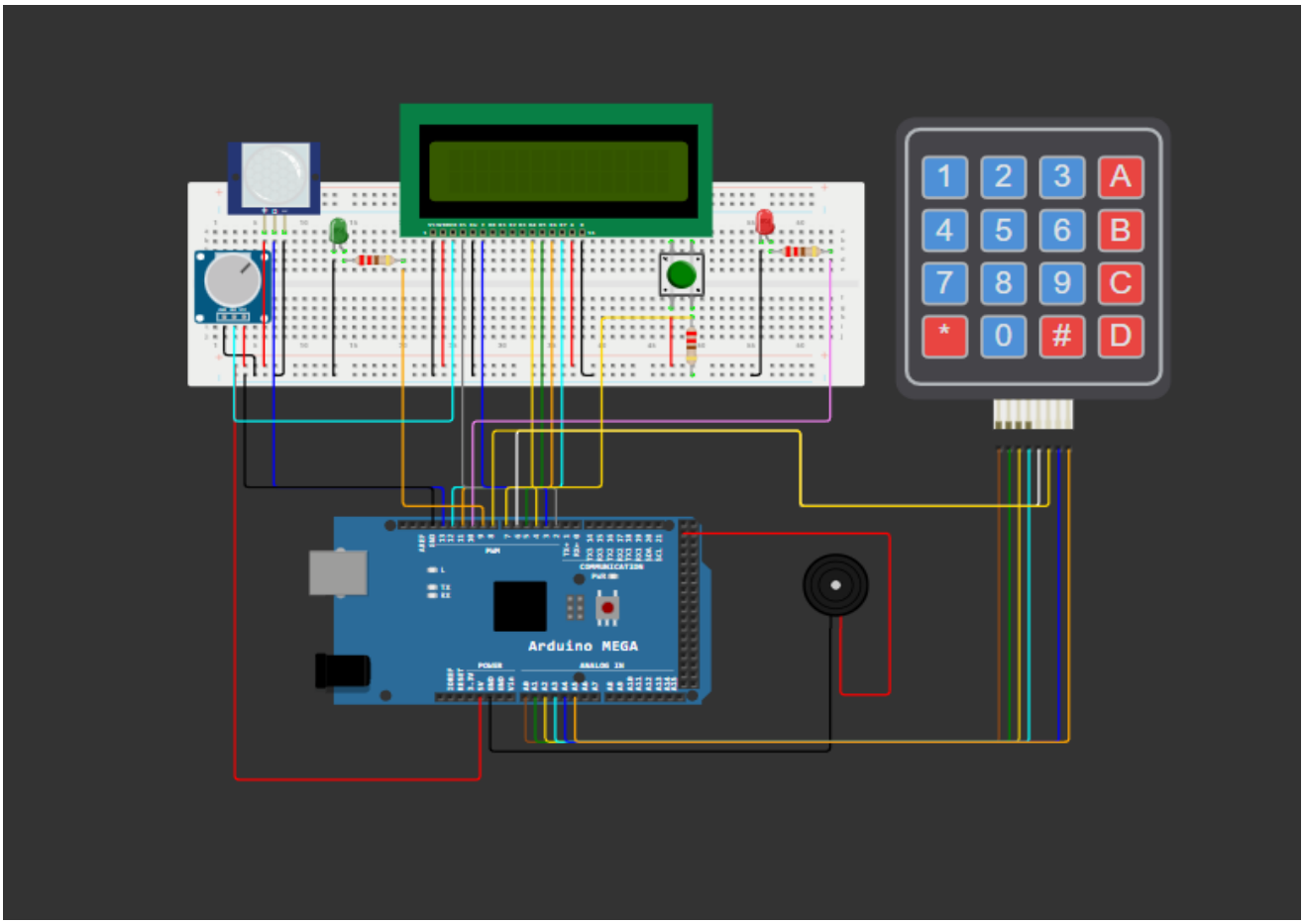
2 DuPont Wires

Pir Sensor:

3 Dupont Wires

Breadboard diagram:

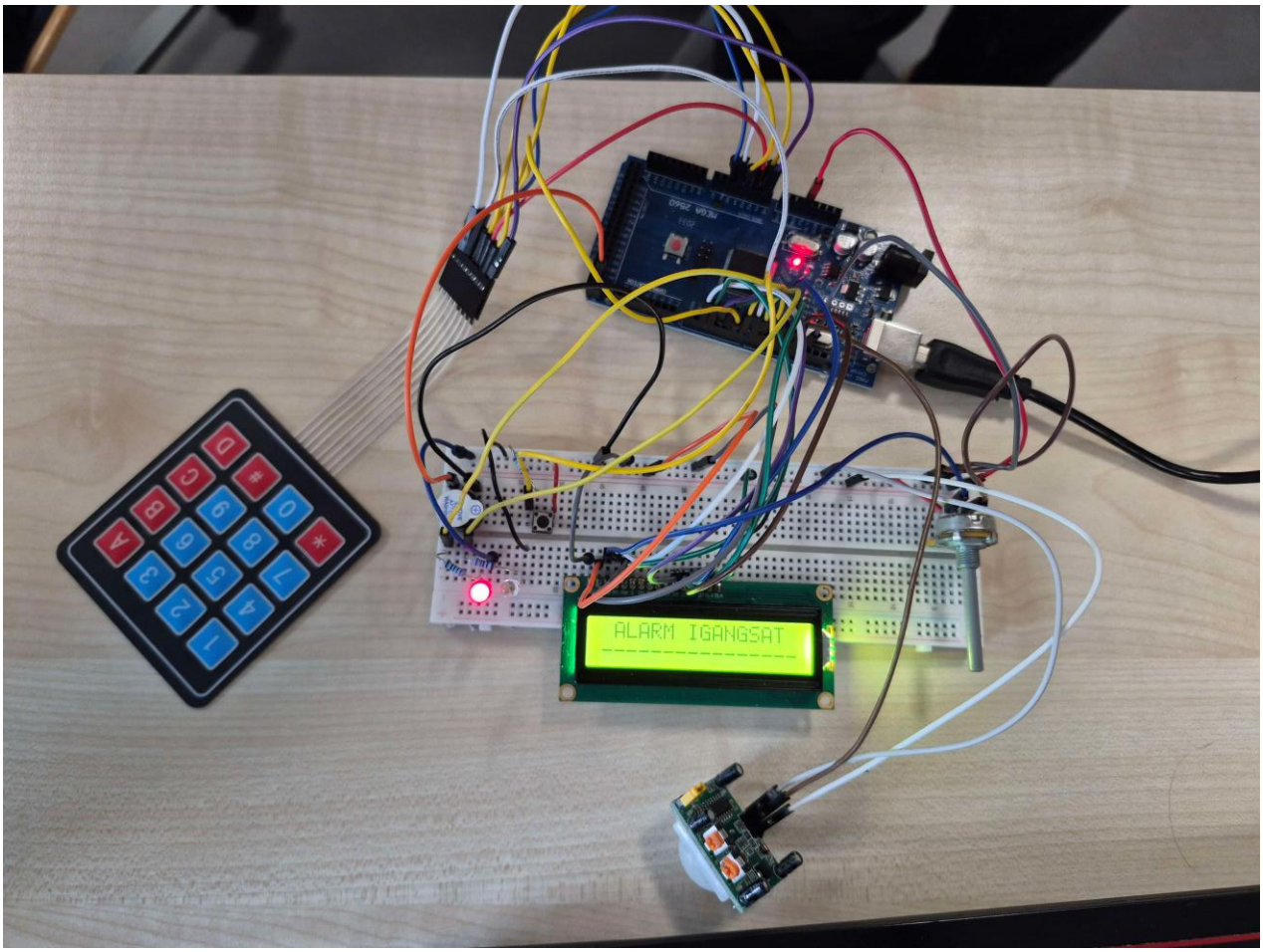
Den skematiske opsætning af alarmsystemet. Det er nemmeste at sætte op når der fokuseres på én enhed af gangen. Materialelisten er inddelt efter enhed af samme årsag.



Wokwi online simulator Alarm System

Fysisk opsætning:

Her ses den fysiske opsætning af alarmsystemet, tilsvarende breadboard diagrammet fra simuleringen.



Test:

Systemet sættes op fysisk, så vi kan teste funktionen af både vores kode og hardware. Der laves tre typer af tests:

Test 1:

I den første test tjekker vi hvorvidt alarmsystemet opsætning og kodeindtastning fungerer. Det gør vi ved at:

-Aktivere alarmsystem og opsætte kode

-Aktivere bevægelsessensoren ved at bevæge en hånd foran

-Slukke alarmen med vores kode.

Her opdagede vi at LED ikke virkede, på grund af forkert resistor. Det rettede vi, og systemet virkede efterfølgende som forventet.

Test 2:
Denne test er for at se om alarmsystemet fungerer rigtig, i tilfælde af forsøg på tyveri.

-Aktivere alarmsystemet, opsætte kode
-Aktivere bevægelses sensor med hånanden
-Indtast kode forkert 3 gange med vilje.

Denne test gik som forventet. Alarmen giver de lyde den skal, på de tidspunkter vi har defineret. Dog er alarmeringslyden meget lav. Dette kan ordnes med et potentiometer til volumenkontrol, hvis man ønsker. Grundet tid går vi ikke videre med dette.

Test 3:
Her tester vi muligheden for at fortryde sin kode-indtastning, hvis man skulle ramme forkert i forsøg på at slå alarmen fra.

-Aktivere alarmsystemet, opsæt kode
-Aktivere bevægelses sensor med hånden
-Indtast kode med 2 forkerte cifre, efterfølgende klikke på stjerne
-Indtast rigtig kode

Dette fungerede som ønsket. Hvis man få tastet forkerte cifre, kan man altså starte forfra uden at bruge et kodeforsøg.

Resultatet af vores tre test er at det er et funktionelt system. Vi har fire inputs og fire outputs og alle virker efter nogle få rettelser i breadboard opstillingen. Koden samarbejder også med vores hardware. Vores LCD Testene gav idéer til videreudvikling, som kan læses under evaluering.

Bemærk at vi ikke har testet bevægelsessensorens rækkevidde. Dette har ikke været muligt at sætte op til, men er klart relevant i videre udvikling af alarmen.

Evaluering:
Vores alarmsystem er testet, og der er sammenspil mellem hardware og software. Koden er som forventet og følger vores planlagte flow.
Vi er gået over kravspecifikationerne for både input og output, da vi har fire af hver. Kravet var 3 input og 2 output. Aktiveringsknappen kunne fjernes, men den understøtter brugeroplevelsen ved at give tid til at sætte sin værdigenstand. Potentiometeret til at indstille kontraststyrken på LCD gør det nemmere at se instruktionerne uanset omkringliggende belysning. Derfor har vi beholdt dem.

Videreudviklings ideer:
Hvis man ønsker at forbedre alarmen, er her nogle forslag:

-Test rækkevidden på bevægelsessensoren
-Tilføje en funktion i koden, hvor man skal bekræfte den kode man vælger, når man aktiverer alarmen. Dette ville beskytte brugeren mod fejltastning.
-Volumenkontrol til buzzer-lyden ved brug af endnu et potentiometer.
-En timer der tæller ned fra alarmen er aktiveret, til tiden løber ud. Dette kunne gøre brugeroplevelsen bedre.

Kilder:

Works Cited

Margolis, Michael. *Arduino Cookbook.* 3rd Edition ed., O'reilly Media, Incorporated, Apr. 2020.

Wokwi. "Wokwi - Online Arduino and ESP32 Simulator." *Wokwi.com*, wokwi.com/.

Bilag:

Bilag 1 – Brainstorm:

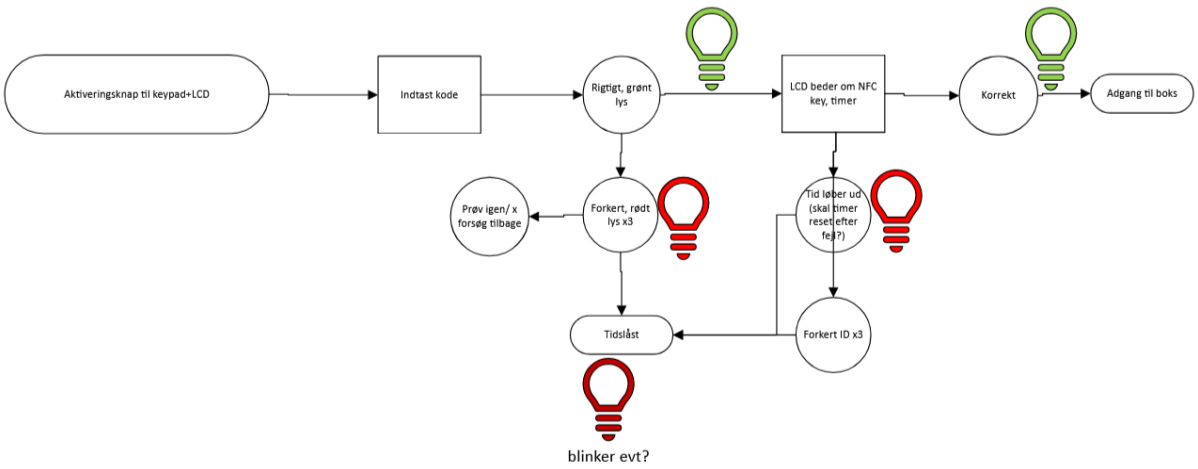
Følgende er en kort skitsering af vores tidligere brainstorm til idéudvikling af en alarm. Nogle elementer er beholdt, mens andet er skiftet ud.

Idé:
Alarm indbygget i kasse til beskyttelse af værdigenstande?

Input?
-Keypad
Til pinkode etc
-switch
Til aktivering af kode-input etc.
-RFC-nøgle
ID til at 'åbne en kasse'?

Output?
-LED
Rød el. grøn for hhv 'åben' og 'lukket'
-lcd
Tekstkommunikation med bruger - "indtast pin…" og "antal x forsøg tilbage"
-lyd?
Til alarmering, hvis tyveri skulle finde sted

Første flowchart:



Bilag 2 – kommenteret kode

Se vedhæftet ZIP-fil.